2026 칠성고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 같은 것이 있는 순열 · 양 끝 빨간 공 고정 후 나머지 나열 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ①

노란 공 4개, 파란 공 2개, 빨간 공 3개를 일렬로 모두 나열할 때, 양 끝에 빨간 공이 놓이는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

① 105 ② 110 ③ 115 ④ 120 ⑤ 125

1. 양 끝에 빨간 공 2개를 놓으면 남은 공: 노랑 4, 파랑 2, 빨강 1

2. $\dfrac{7!}{4!\,2!\,1!} = 105$

답 ①

2 중복순열 (자연수 만들기) · 천의 자리 0 제외, 일의 자리 홀수 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ③

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수는?

① 180 ② 190 ③ 200 ④ 210 ⑤ 220

1. 천의 자리: $1, 2, 3, 4$ 중 4가지

2. 백·십의 자리: 각 5가지

3. 일의 자리: $1, 3$ 중 2가지

4. $4 \times 5 \times 5 \times 2 = 200$

답 ③

3 조건부확률 (표) · P(지하철|여) $=\frac{a}{50+a}$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ②**

어느 고등학교 학생의 통학 수단을 조사한 결과는 다음 표와 같다. (단위: 명)

	버스	지하철
남학생	80	40
여학생	50	a

이 학교 학생 중에서 임의로 뽑은 한 명이 여학생일 때, 이 학생이 지하철로 통학한 확률은 $\frac{3}{8}$이다. 이 학교 학생 중에서 임의로 뽑은 한 명의 학생이 지하철로 통학하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

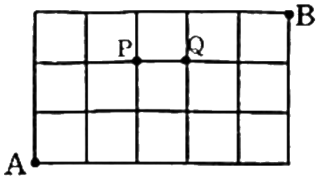
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

1. $\frac{a}{50+a}=\frac{3}{8}$이므로 $a=30$
2. 지하철 통학생: $40+30=70$명
3. $\mathrm{P}(\text{남}|\text{지하철})=\frac{40}{70}=\frac{4}{7}$

답 ②

4 최단 거리 경로의 수 · A→P, P→Q, Q→B 곱 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ④**

아래 그림과 같은 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 $\overline{\mathrm{PQ}}$를 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?



① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. A⟶P: 오른쪽 2, 위 2 ⟶ $\frac{4!}{2!2!}=6$
2. P⟶Q: 1가지
3. Q⟶B: 오른쪽 2, 위 1 ⟶ 3
4. $6\times1\times3=18$

답 ④

5 확률의 곱셈정리 · 첫 번째 공의 색으로 나누기 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

파란 공 4개, 초록 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개씩 2개의 공을 뽑을 때, 두 번째 뽑은 공이 초록 공일 확률은? (단, 뽑은 공은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. (파랑, 초록): $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{24}{90}$
2. (초록, 초록): $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90}$
3. 합: $\frac{54}{90} = \frac{3}{5}$

답 ⑤

6 이항정리 (특정 항의 계수) · 일반항 ${}_5\mathrm{C}_r a^{5-r}(-1)^r x^{15-4r}$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\left(ax^3 - \frac{1}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수가 -40일 때, $\frac{1}{x}$의 계수는? (단, a는 양수이다.)

① 2 ② 6 ③ 10 ④ 14 ⑤ 18

1. x^3: $15 - 4r = 3,\ r = 3 \longrightarrow 10a^2 \cdot (-1) = -40,\ a = 2$
2. $\frac{1}{x}$: $15 - 4r = -1,\ r = 4 \longrightarrow 5 \cdot a \cdot 1 = 10$

답 ③

7 배반사건 · B_n에 짝수가 없어야 함 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

1에서 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 카드 9장 중에서 하나의 카드를 임의로 뽑을 때, 짝수가 적혀 있는 카드가 나오는 사건을 A, 9 이하의 자연수 n에 대하여 n의 배수가 적혀 있는 카드가 나오는 사건을 B_n이라 할 때, 사건 A와 사건 B_n이 서로 배반사건이 되도록 하는 모든 n의 값의 곱은?

① 215 ② 240 ③ 265 ④ 290 ⑤ 315

1. $A = \{2, 4, 6, 8\}$
2. n이 짝수이면 $n \in B_n \cap A \longrightarrow$ 불가
3. $n = 1$: B_1 전체 $\longrightarrow$ 불가, $n = 3$: $6 \in B_3 \longrightarrow$ 불가
4. $n = 5, 7, 9$: $B_n = \{n\} \longrightarrow$ 가능
5. 곱: $5 \times 7 \times 9 = 315$

답 ⑤

8 주사위 두 개의 확률 · a별로 $4a-b$ 값 나열 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라 할 때, $4a-b$가 12의 약수일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. 12의 약수: $1, 2, 3, 4, 6, 12$
2. $a=1$: $4-b \in \{1,2,3\}$ ⟶ 3가지
3. $a=2$: $8-b \in \{2,3,4,6\}$ ⟶ 4가지
4. $a=3$: $12-b=6$ ⟶ 1가지, $a=4$: $16-b=12$ ⟶ 1가지
5. $a=5,6$: 없음
6. $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

답 ①

9 중복순열 (부분집합의 순서쌍) · 각 원소가 (A∩B, A−B, U−A) 중 하나 → 3^n · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

원소가 n개인 전체집합 U가 있다. 두 부분집합 A, B에 대하여 $B \subset A$를 만족시키는 순서쌍 (A, B)의 개수가 800 이하라고 할 때, 자연수 n의 최댓값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 각 원소는 B, $A-B$, A^C 중 하나에 속함
2. 순서쌍의 개수 $3^n \le 800$
3. $3^6=729$, $3^7=2187$이므로 $n=6$

답 ②

10 조합을 이용한 확률 · 소수 5장, 소수 아닌 수 6장 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

1부터 11까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 11장의 카드 중 임의로 5장의 카드를 동시에 뽑을 때, 소수가 적혀 있는 카드가 3장만 뽑힐 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p-q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 49 ② 50 ③ 51 ④ 52 ⑤ 53

1. 소수: $2, 3, 5, 7, 11$ (5장), 나머지 6장

2. $\dfrac{{}_5\mathrm{C}_3 \cdot {}_6\mathrm{C}_2}{{}_{11}\mathrm{C}_5} = \dfrac{150}{462} = \dfrac{25}{77}$

3. $p - q = 77 - 25 = 52$

답 ④

11 이항계수의 성질 · ${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$, $(1+3)^{16}$, 짝수 번째 합 2^{11} · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 등식을 성립하도록 하는 자연수 k, m, n에 대하여 $k-m+n$의 값은?

(가) ${}_4\mathrm{C}_2 + {}_5\mathrm{C}_3 + {}_6\mathrm{C}_4 + {}_7\mathrm{C}_5 + {}_8\mathrm{C}_6 + {}_9\mathrm{C}_7 = 2k$
(나) ${}_{16}\mathrm{C}_0 + {}_{16}\mathrm{C}_1\, 3 + {}_{16}\mathrm{C}_2\, 3^2 + \cdots + {}_{16}\mathrm{C}_{16}\, 3^{16} = 2^m$
(다) ${}_{12}\mathrm{C}_0 + {}_{12}\mathrm{C}_2 + {}_{12}\mathrm{C}_4 + {}_{12}\mathrm{C}_6 + {}_{12}\mathrm{C}_8 + {}_{12}\mathrm{C}_{10} + {}_{12}\mathrm{C}_{12} = 2^n$

① 37 ② 39 ③ 42 ④ 46 ⑤ 51

1. (가) ${}_4\mathrm{C}_2 + {}_5\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_9\mathrm{C}_2 = 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 = 116$, $k = 58$

2. (나) $(1+3)^{16} = 4^{16} = 2^{32}$, $m = 32$

3. (다) ${}_{12}\mathrm{C}_{짝}$의 합 $= 2^{11}$, $n = 11$

4. $k - m + n = 58 - 32 + 11 = 37$

답 ①

12 여사건의 확률 (배수 조건) · 곱이 6의 배수인 경우를 세어 빼기 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 뽑을 때, 뽑은 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱이 6의 배수가 아닐 확률은?

① $\frac{8}{45}$ ② $\frac{13}{15}$ ③ $\frac{6}{15}$ ④ $\frac{23}{45}$ ⑤ $\frac{28}{45}$

1. 6의 배수: $\{6\}$, 2의 배수(3 아님): $\{2,4,8,10\}$, 3의 배수(2 아님): $\{3,9\}$

2. 6 포함: 9가지

3. 짝수 1장 + 3의 배수 1장: $4\times 2=8$가지

4. 6의 배수: 17가지, 아닌 것: $45-17=28$

5. $\frac{28}{45}$

답 ⑤

13 중복조합과 중복순열 · 사탕: ${}_4\mathrm{H}_6$, 음료수: 4^6 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

4명의 학생에게 같은 종류의 사탕 14개를 적어도 2개씩 남김없이 나누어 주고 서로 다른 종류의 음료수 6개를 남김없이 나누어 주는 방법의 수를 m이라 할 때, $\frac{m}{21}$의 값은? (단, 음료수를 못 받는 사람이 있을 수 있다.)

① 2^{12} ② 2^{13} ③ 2^{14} ④ 2^{15} ⑤ 2^{16}

1. 사탕: 2개씩 먼저 주고 남은 6개 $\longrightarrow {}_4\mathrm{H}_6={}_9\mathrm{C}_6=84$

2. 음료수: $4^6=2^{12}$

3. $m=84\cdot 2^{12}$, $\frac{m}{21}=4\cdot 2^{12}=2^{14}$

답 ③

14 독립사건의 확률 · 독립이면 $\mathrm{P}(A|B^C)=\mathrm{P}(A)$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 사건 A와 B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B^C)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B^C)=\frac{7}{18}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은? (단, A^C는 A의 여사건이고, B^C는 B의 여사건이다.)

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

1. $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(B)=p$
2. $\frac{2}{3}p+\frac{1}{3}(1-p)=\frac{7}{18}$이므로 $p=\frac{1}{6}$
3. $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{2}{3}+\frac{1}{6}-\frac{1}{9}=\frac{13}{18}$

답 ④

15 독립사건의 판정 (약수) · m의 약수 중 홀수가 정확히 절반 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

1부터 16까지의 자연수가 한 개씩 적혀 있는 16장의 카드 중에서 임의의 한 장의 카드를 뽑았을 때, 뽑은 카드에 적혀 있는 수가 홀수인 사건을 A, m의 약수인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립이기 위한 모든 자연수 m의 값의 합은?

① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

1. $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{2}\mathrm{P}(B)$
2. B의 원소 중 홀수가 정확히 절반이어야 함
3. $m=2^k\cdot o$이면 약수 중 홀수 비율 $\frac{1}{k+1}\longrightarrow k=1$
4. $m\le 16$에서 $m=2,6,10,14$, 합 32

답 ②

16 중복조합 (조건이 있는 방정식의 해) · $c+d=s$ (홀수)로 나눠 세기 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는?

> (가) $a+b+c+d=21$
> (나) $c+d$는 홀수이다.

① 570 ② 590 ③ 610 ④ 630 ⑤ 650

1. $c+d=s$이면 (c,d): $s-1$가지, (a,b): $20-s$가지
2. $s=3,5,\ldots,19$에 대해 $(s-1)(20-s)$ 합
3. $34+60+78+88+90+84+70+48+18=570$

답 ①

17 이항정리 (특정 항의 계수) · 일반항 ${}_6\mathrm{C}_r 3^{6-r}(-1)^r x^{6-3r}$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답 -540**

[서술형 1] $\left(3x-\dfrac{1}{x^2}\right)^6$의 전개식에서 $\dfrac{1}{x^3}$의 계수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $6-3r=-3$이므로 $r=3$
2. ${}_6\mathrm{C}_3\cdot 3^3\cdot(-1)^3=20\cdot 27\cdot(-1)=-540$

답 -540

18 조합을 이용한 확률 · $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_2}{{}_9\mathrm{C}_2}$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답 5**

[서술형 2] 주머니 속에 검은 공과 흰 공을 합해서 총 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 2개 모두 검은 공일 확률이 $\dfrac{5}{18}$라 한다. 이 주머니 속에 들어 있는 검은 공의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 검은 공 n개: $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_2}{36}=\dfrac{5}{18}$
2. ${}_n\mathrm{C}_2=10$이므로 $n(n-1)=20,\ n=5$

답 5

19 조건부확률과 여사건 · $\mathrm{P}(A^C \cap B^C) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B)$ · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{11}{12}$

[서술형 3] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A|B) = \frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A^C|B^C)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, A^C는 A의 여사건이고, B^C는 B의 여사건이다.)

1. $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$
2. $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{25}{36}$
3. $\mathrm{P}(A^C \cap B^C) = \frac{11}{36}$, $\mathrm{P}(B^C) = \frac{1}{3}$
4. $\mathrm{P}(A^C|B^C) = \frac{11}{36} \div \frac{1}{3} = \frac{11}{12}$

답 $\frac{11}{12}$

20 확률의 덧셈정리 (카드 꺼내기) · $n(X \cup Y) = n(X) + n(Y) - n(X \cap Y)$ · 8.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{7}{80}$

[서술형 4] 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10장의 카드가 들어 있는 주머니에서 차례로 한 장씩 임의로 3장의 카드를 꺼낸다. 한 장씩 꺼낸 3장의 카드에 적힌 수를 차례로 a, b, c라 할 때, $b = 2a$이거나 $c = 3b$일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않는다.)

1. 전체: $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$
2. $b = 2a$: (a, b) 5쌍, c는 8가지 $\longrightarrow$ 40
3. $c = 3b$: $(b, c) = (1, 3), (2, 6), (3, 9)$, a는 8가지 $\longrightarrow$ 24
4. 둘 다: $(1, 2, 6)$ 1가지
5. $\frac{40 + 24 - 1}{720} = \frac{63}{720} = \frac{7}{80}$

답 $\frac{7}{80}$

21 여사건의 확률과 중복순열 · 모든 요일이 2명 이하인 경우를 빼기 · 8.00점 · 난이도 상 **정답 (1) $\frac{391}{2401}$ (2) 옳지 않다**

[서술형 5] 5명의 학생이 일주일에 하루씩 텃밭을 가꾸기 위해 5명의 학생이 각각 임의로 하나의 요일을 택하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 적어도 3명이 같은 요일을 택할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

(2) 어느 한 학생이 "7개의 요일 중 중복을 허용하여 5개를 선택하는 것이므로 중복조합을 이용하여 전체 경우의 수를 구할 수 있다"라고 풀이하였다면, 학생의 풀이가 옳은지 판별하고, 그 이유를 쓰시오. [2점]

1. 전체: $7^5 = 16807$
2. 모두 다른 요일: $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2520$
3. 2명 1쌍: ${}_5C_2 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 8400$
4. 2명 2쌍: $15 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 3150$
5. 적어도 3명: $16807 - 14070 = 2737$, 확률 $\frac{2737}{16807} = \frac{391}{2401}$
6. (2) 옳지 않다: 학생은 서로 구별되므로 전체는 중복순열 7^5이고, 중복조합으로 센 경우들은 일어날 가능성이 같지 않다

답 (1) $\frac{391}{2401}$ (2) 옳지 않다